

# Sprawozdanie z pracowni rotacyjnej

Jakub Bożek

4 czerwca 2024

## Spis treści

|          |                                                                                  |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Wprowadzenie</b>                                                              | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Entropia</b>                                                                  | <b>3</b>  |
| <b>3</b> | <b>Typy impulsów wzbudzających atom</b>                                          | <b>5</b>  |
| 3.1      | Impuls prostokątny . . . . .                                                     | 5         |
| 3.2      | Impuls rosnący wykładniczy . . . . .                                             | 6         |
| 3.3      | Impuls malejący wykładniczy . . . . .                                            | 7         |
| 3.4      | Impuls gaussowski . . . . .                                                      | 8         |
| <b>4</b> | <b>Prawdopodobieństwo wzbudzenia atomu dla różnych typów impulsów</b>            | <b>9</b>  |
| 4.1      | Prawdopodobieństwo dla impulsu prostokątnego . . . . .                           | 10        |
| 4.2      | Prawdopodobieństwo dla impulsu rosnącego wykładniczego . . . . .                 | 10        |
| 4.3      | Prawdopodobieństwo dla impulsu malejącego wykładniczego . . . . .                | 11        |
| 4.4      | Prawdopodobieństwo dla impulsu gaussowskiego . . . . .                           | 12        |
| <b>5</b> | <b>Maksymalne prawdopodobieństwa wzbudzenia atomu dla różnych typów impulsów</b> | <b>13</b> |
| 5.1      | Maksymalne prawdopodobieństwo dla impulsu prostokątnego . . . . .                | 14        |
| 5.2      | Maksymalne prawdopodobieństwo dla impulsu rosnącego wykładniczego . . . . .      | 14        |
| 5.3      | Maksymalne prawdopodobieństwo dla impulsu malejącego wykładniczego . . . . .     | 15        |
| 5.4      | Maksymalne prawdopodobieństwo dla impulsu gaussowskiego . . . . .                | 15        |
| <b>6</b> | <b>Entropia na przykładzie powyższych prawdopodobieństw</b>                      | <b>16</b> |
| 6.1      | Entropia dla impulsu prostokątnego . . . . .                                     | 16        |
| 6.2      | Entropia dla impulsu rosnącego wykładniczego . . . . .                           | 17        |
| 6.3      | Entropia dla impulsu malejącego wykładniczego . . . . .                          | 17        |
| 6.4      | Entropia dla impulsu gaussowskiego . . . . .                                     | 18        |

|          |                                                |           |
|----------|------------------------------------------------|-----------|
| <b>7</b> | <b>Splątanie kwantowe</b>                      | <b>18</b> |
| 7.1      | Stany kwantowe . . . . .                       | 18        |
| 7.2      | Separowalność stanu mieszanego . . . . .       | 19        |
| 7.3      | Jak wykryć splątanie? . . . . .                | 20        |
| 7.4      | Aktualne limity wykrywania splątania . . . . . | 20        |
| <b>8</b> | <b>Podziękowania</b>                           | <b>21</b> |

# 1 Wprowadzenie

Podczas zajęć z pracowni rotacyjnej u dr. Anity Dąbrowskiej pojęcia zostały wprowadzone w następującej kolejności:

1. entropia
2. typy impulsów wzbudzających atom
3. prawdopodobieństwo wzbudzenia atomu dla różnego typu impulsów
4. maksymalne prawdopodobieństwa wzbudzenia atomu dla różnych typów impulsów
5. entropia na przykładzie powyższych prawdopodobieństw
6. splątanie kwantowe

## 2 Entropia

Entropia jest funkcją stanu określającą kierunek przebiegu procesów spontanicznych. Będzie on zwrócony w stronę przypadku, dla którego wartość entropii jest najwyższa. Funkcja jest miarą stopnia nieuporządkowania układu.

Żeby lepiej zrozumieć czym jest entropia można wziąć jako przykład rzut kością 6-ścienną. Rzucamy nią 10 razy i liczymy ilość otrzymanych szóstek(0-10).

Możliwość wyrzucenia określonej ilości szóstek wygląda następująco:

$$\begin{aligned}
0 : \binom{10}{0} &= 1 \\
1 : \binom{10}{1} &= 10 \\
&\vdots \\
4 : \binom{10}{4} &= 210 \\
5 : \binom{10}{5} &= 252 \\
6 : \binom{10}{6} &= 210 \\
&\vdots \\
9 : \binom{10}{9} &= 10 \\
10 : \binom{10}{10} &= 1
\end{aligned}$$

Tutaj należałoby wprowadzić pojęcie mikro- i makrostanu. Makrostan określa skutek, w naszym przypadku ilość wyrzuconych szóstek. Składa się on z mikrostanów, które są opisem w jaki sposób dany makrostan został uzyskany.

Przykład:

Aby uzyskać makrostan 10, musiałby on się składać z następujących mikrostanów:

$[(6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6)]$ .

Jak widać jest tylko 1 taka możliwość. Jednak w przypadku makrostanu 9, mogłoby to wyglądać następująco:

$[(1, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6), (6, 1, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6),$

$\dots,$

$(6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 1, 6), (6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 1)]$ .

Mamy 10 takich możliwości.

Pytanie tylko jakie to ma znaczenie względem prawdopodobieństwa? Otóż wszystkich możliwości wystąpienia stanu mamy  $2^{10} = 1024$ . W takim razie prawdopodobieństwo wystąpienia 5 szóstek wynosi  $\frac{252}{1024} * 100\% \approx 24.61\%$ . I jest to najwyższa wartość.

Jeśliby się nad tym zastanowić jest to dość intuicyjne, że wartość środkowa jest wartością o najwyższym prawdopodobieństwie wystąpienia.

W tym przypadku nasza intuicja jest zgodna z rzeczywistością, na co dodatkowym dowodem jest wyznaczenie wartości oczekiwanej ze wzoru  $E[X] = \sum_{i=0}^{n=10} x_i * p_i$ . Z czego  $p_i$  jest prawdopodobieństwem

wyrzucenia naszej wartości określoną ilość razy.  $x_i$  to liczba określająca dany makrostan(0-10). W naszym przypadku  $x_i = i$ , upraszczając więc nasze równanie:  $E[X] = \sum_{i=0}^{n=10} i * p_i$ .

Po podstawieniu naszych wartości rzeczywiście wychodzi nam 5.

Wiedząc już, że rzucając kością najbardziej prawdopodobne jest wyrzucenie szóstki 5 razy możemy to połączyć z pojęciem entropii.

Entropia Boltzmanna określona jest wzorem:  $S = k * \log W$

$S$  = entropia

$k$  = stała Boltzmanna =  $\frac{R}{N_A}$

$W$  = liczba możliwości wystąpienia makrostanu

jako, że  $k > 0$  oraz wiedząc jak działa funkcja log, wiemy, że im większa ilość makrostanów tym wyższa wartość entropii.

Cofnijmy się teraz do początku tej sekcji tzn. do pojęcia kierunku, który jest zwrócony w stronę przypadku o najwyższej wartości entropii. Tym sposobem, korzystając z prostej probabilistyki udowodniliśmy prawdziwość podejścia entropicznego do znajdowania najbardziej prawdopodobnego wydarzenia.

### 3 Typy impulsów wzbudzających atom

Wzbudzeniem atomu nazywamy zmianę jego stanu energetycznego z podstawowego na wzbudzony.

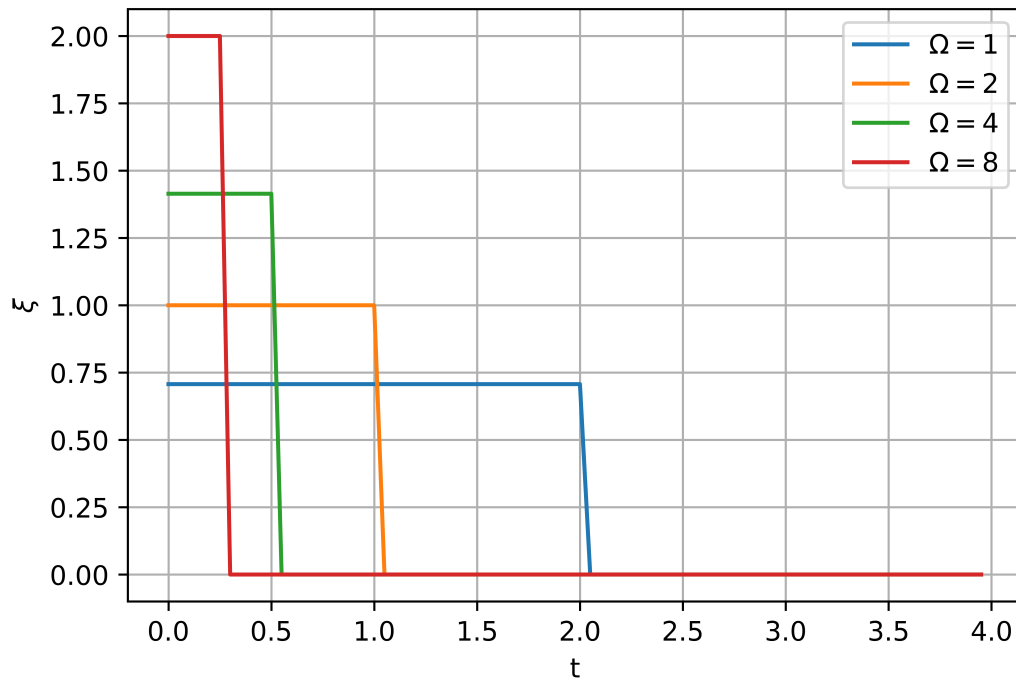
Taka operacja może zostać przeprowadzona pod wpływem np. ciepła, napięcia elektrycznego lub światła. Nas interesować będzie ta ostatnia.

Jest wiele typów impulsów świetlnych używanych do wzbudzenia atomu. W poniższej części sprawozdania przedstawimy te, które opracowywaliśmy na zajęciach z pracowni rotacyjnej.

#### 3.1 Impuls prostokątny

Impuls prostokątny, posiadający zdecydowanie najprostsza budowę, definiowany jest wzorem:

$$\xi = \begin{cases} \sqrt{\frac{\Omega}{2}}, & 0 \leq t \leq \frac{2}{\Omega} \\ 0, & \text{w poz. przyp.} \end{cases} \quad (1)$$



Rysunek 1: Wykres impulsu prostokątnego względem czasu, dla różnej wartości  $\Omega$ .

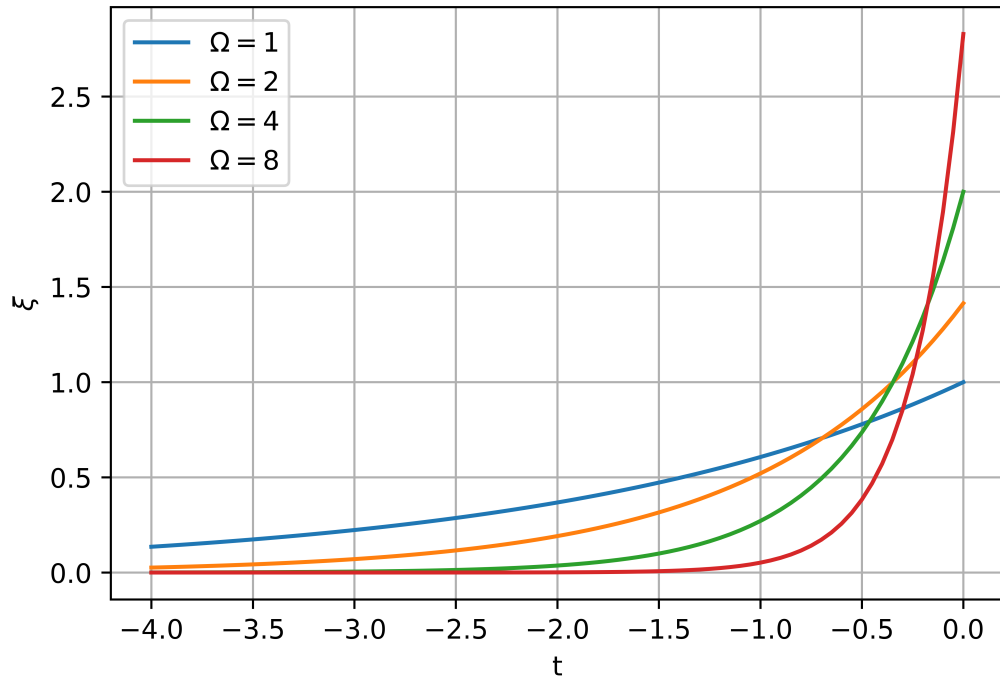
Jak widać jest to prostokąt, zaczynający się w  $t_0 = 0$  i kończący się w  $t = \frac{2}{\Omega}$ .

Ten typ impulsu zwiększa swoją wartość wraz ze zwiększającą się  $\Omega$ , jednak trwa on krócej.

### 3.2 Impuls rosnący wykładniczy

Impuls rosnący wykładniczy opisywany jest wzorem:

$$\xi = \begin{cases} \sqrt{\Omega} \exp\left(\frac{\Omega}{2}t\right), & t < 0 \\ 0, & t > 0 \end{cases} \quad (2)$$



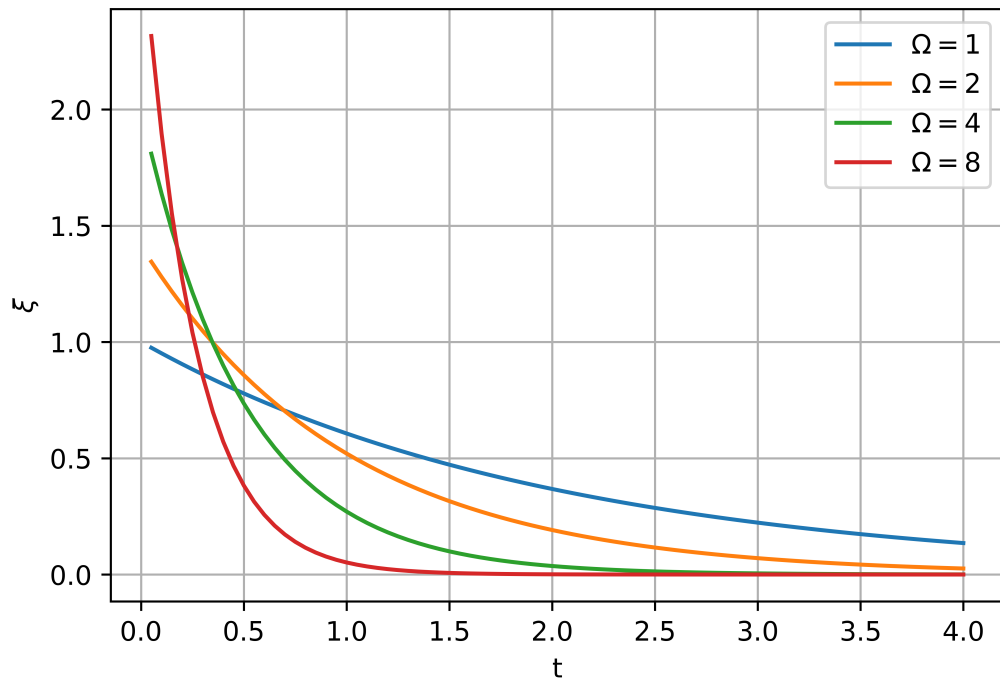
Rysunek 2: Wykres impulsu rosnącego wykładniczego względem czasu, dla różnej wartości  $\Omega$ .

Impuls rosnący wykładniczo rośnie wykładniczo od  $-\infty$  do  $t_0 = 0$  wyłącznie. Im wyższa wartość  $\Omega$  tym wyższe tempo wzrostu, jednak jego przyrost zaczyna się później.

### 3.3 Impuls malejący wykładniczy

Impuls malejący wykładniczy opisywany jest wzorem:

$$\xi = \begin{cases} \sqrt{\Omega} \exp\left(-\frac{\Omega}{2}t\right), & t > 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases} \quad (3)$$



Rysunek 3: Wykres impulsu malejącego wykładniczego względem czasu, dla różnej wartości  $\Omega$ .

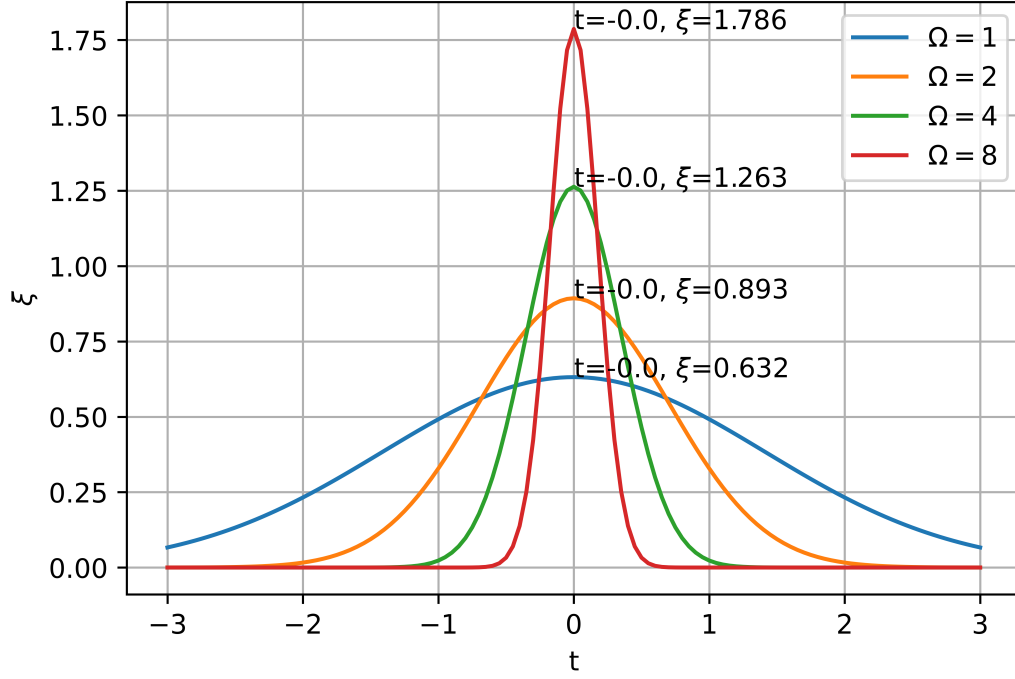
Impuls malejący wykładniczy jest lustrzanym odbiciem impulsu rosnącego wykładniczego względem osi OY. Tym samym będzie posiadał odwrotne własności.

### 3.4 Impuls gaussowski

Impuls gaussowski opisywany jest wzorem:

$$\xi = \left(\frac{\Omega^2}{2\pi}\right)^{\frac{1}{4}} \exp\left(-\frac{\Omega^2}{4}t^2\right) \quad (4)$$





Rysunek 4: Wykres impulsu gaussowskiego względem czasu, dla różnej wartości  $\Omega$ .

Impuls gaussowski zawsze posiada swój szczyt (peak) w  $t = 0$ . Cechą charakterystyczną jest symetryczność względem osi OY. Dodatkowo im wyższa wartość  $\Omega$  tym krótszy, ale wyższy peak.

## 4 Prawdopodobieństwo wzbudzenia atomu dla różnych typów impulsów

Różne typy impulsów będą miały różne właściwości wzbudzania atomów. Możemy wyróżnić pary przypadków, w których następuje zmiana stanu wzbudzenia. Są to:

- $ground \rightarrow ground$
- $ground \rightarrow excited$
- $excited \rightarrow ground$
- $excited \rightarrow excited$

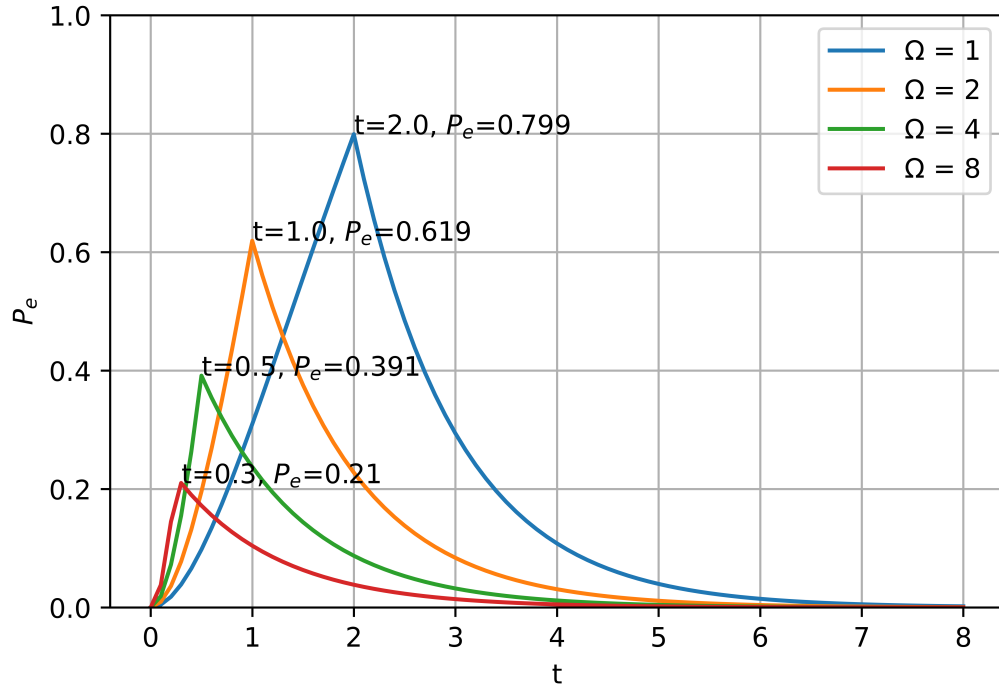
My skupimy się na analizie przypadku  $ground \rightarrow excited$ .

$P_e$  w ogólności ma postać:

$$P_e(t) = \Gamma e^{-\Gamma t} \left| \int_0^t ds \, \xi_s e^{\Gamma s} \right|^2 \quad (5)$$

#### 4.1 Prawdopodobieństwo dla impulsu prostokątnego

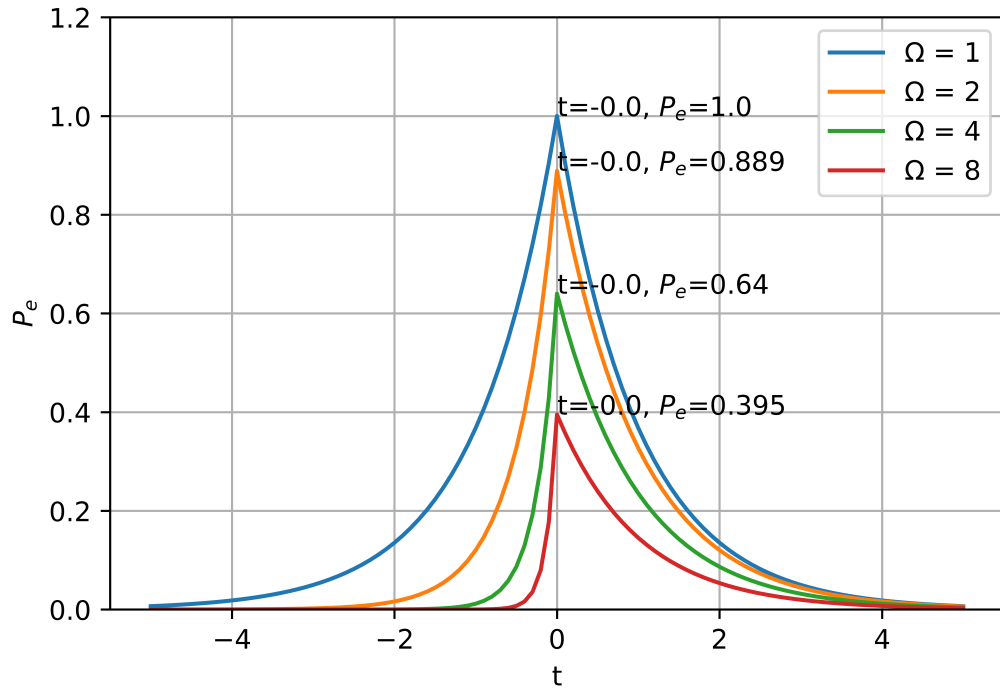
$$P_e = \begin{cases} \frac{2\Omega}{\Gamma} (e^{-\Gamma t} (e^{\frac{\Gamma t}{2}}) - 1)^2, & 0 \leq t \leq \frac{2}{\Omega} \\ \frac{2\Omega}{\Gamma} (e^{-\Gamma t} (e^{\frac{\Gamma}{\Omega}}) - 1)^2, & t > \frac{2}{\Omega} \end{cases} \quad (6)$$



Rysunek 5: Wykres prawdopodobieństwa dla impulsu prostokątnego względem czasu, dla różnych wartości  $\Omega$ .

#### 4.2 Prawdopodobieństwo dla impulsu rosnącego wykładniczego

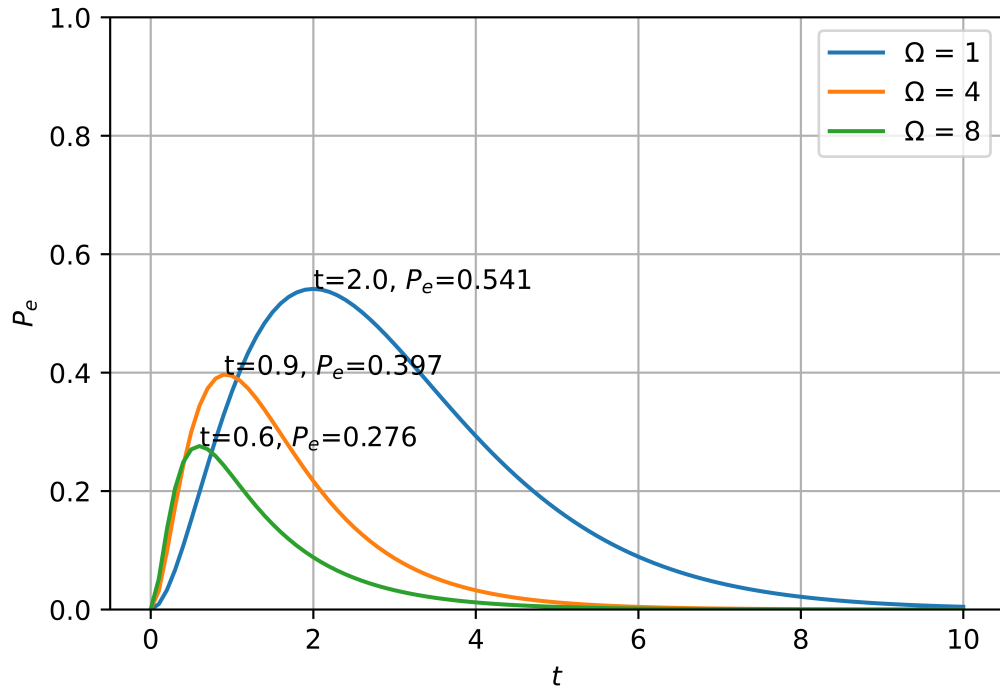
$$P_e = \begin{cases} \Gamma e^{-\Gamma t} (\sqrt{\Omega} \frac{2}{\Omega \Gamma} e^{\frac{t(\Omega+\Gamma)}{2}})^2, & t \leq 0 \\ \Gamma e^{-\Gamma t} (\frac{2\sqrt{\Omega}}{\Omega+\Gamma})^2, & t > 0 \end{cases} \quad (7)$$



Rysunek 6: Wykres prawdopodobieństwa dla impulsu rosnącego wykładniczego względem czasu, dla różnej wartości  $\Omega$ .

#### 4.3 Prawdopodobieństwo dla impulsu malejącego wykładniczego

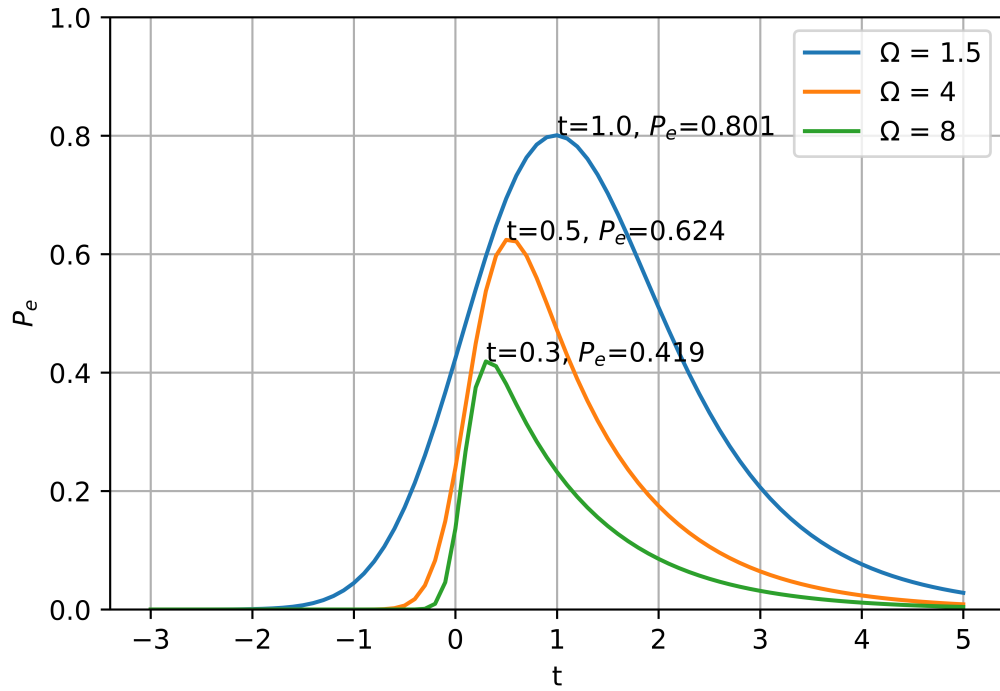
$$P_e = \begin{cases} \Gamma^2 t^2 e^{-\Gamma t}, & t > 0, \Gamma = \Omega \\ \Gamma e^{-\Gamma t} \left( \sqrt{\Omega} \frac{2}{\Gamma - \Omega} (e^{\frac{t(\Gamma - \Omega)}{2}} - 1) \right)^2, & t > 0, \Gamma \neq \Omega \\ 0, & t \leq 0 \end{cases} \quad (8)$$



Rysunek 7: Wykres prawdopodobieństwa dla impulsu malejącego wykładniczego względem czasu, dla różnej wartości  $\Omega$ .

#### 4.4 Prawdopodobieństwo dla impulsu gaussowskiego

$$P_e = \Gamma e^{-\Gamma t} \left( \int_{-\infty}^t \left( \frac{\Omega^2}{2\pi} \right)^{\frac{1}{4}} e^{-\left( \frac{\Omega^2}{4} s^2 \right)} ds \right)^2 \quad (9)$$



Rysunek 8: Wykres prawdopodobieństwa dla impulsu gaussowskiego względem czasu, dla różnych wartości  $\Omega$ .

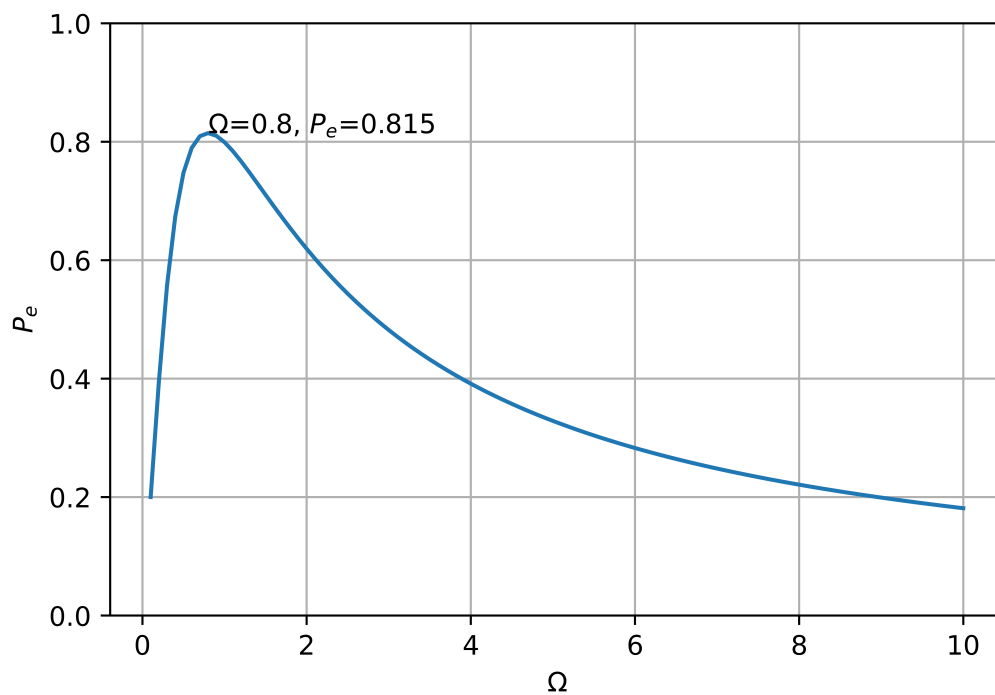
Całka z funkcji impulsu gaussowskiego jako jedyna z podanych jest niemożliwa do rozwiązania analitycznie.

Na powyższych wykresach można zauważyć różniące się od siebie wartości  $\Omega$ . Nie jest to w żadnym przypadku błąd, a celowe działanie. Niebieska krzywa pokazuje maksymalną wartość prawdopodobieństwa jaką dany impuls jest w stanie zaoferować. Pozostałe są jedynie referencją oraz wzbogacają intuicję czytelnika.

## 5 Maksymalne prawdopodobieństwa wzbudzenia atomu dla różnych typów impulsów

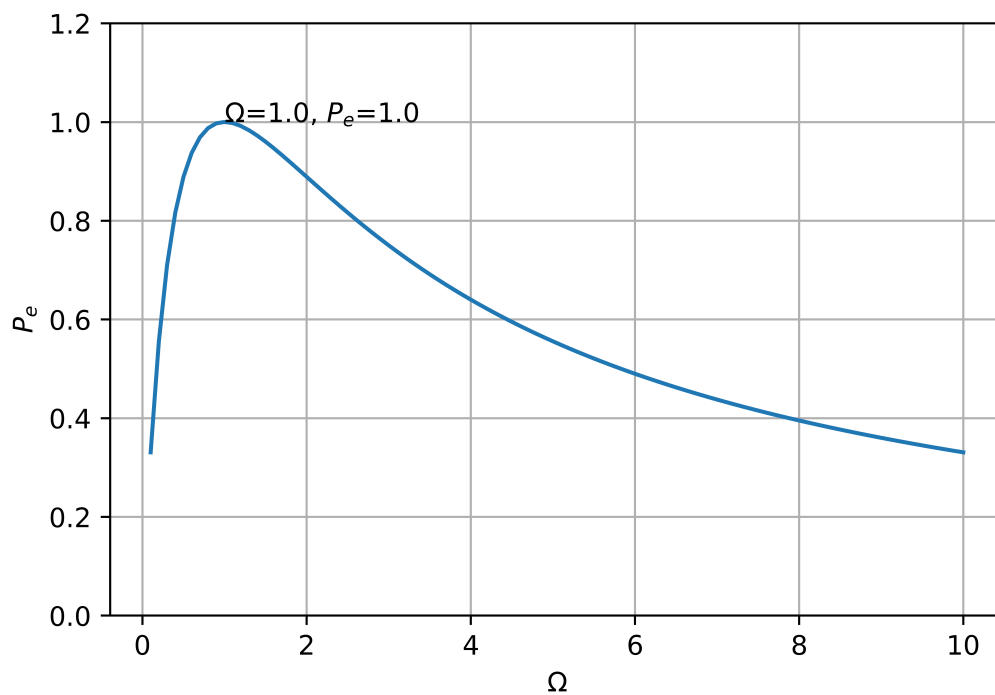
Dla podkreślenia można pokazać jak zmieniają się prawdopodobieństwa i dla jakiej wartości  $\Omega$  osiągają swoją wartość maksymalną.

### 5.1 Maksymalne prawdopodobieństwo dla impulsu prostokątnego



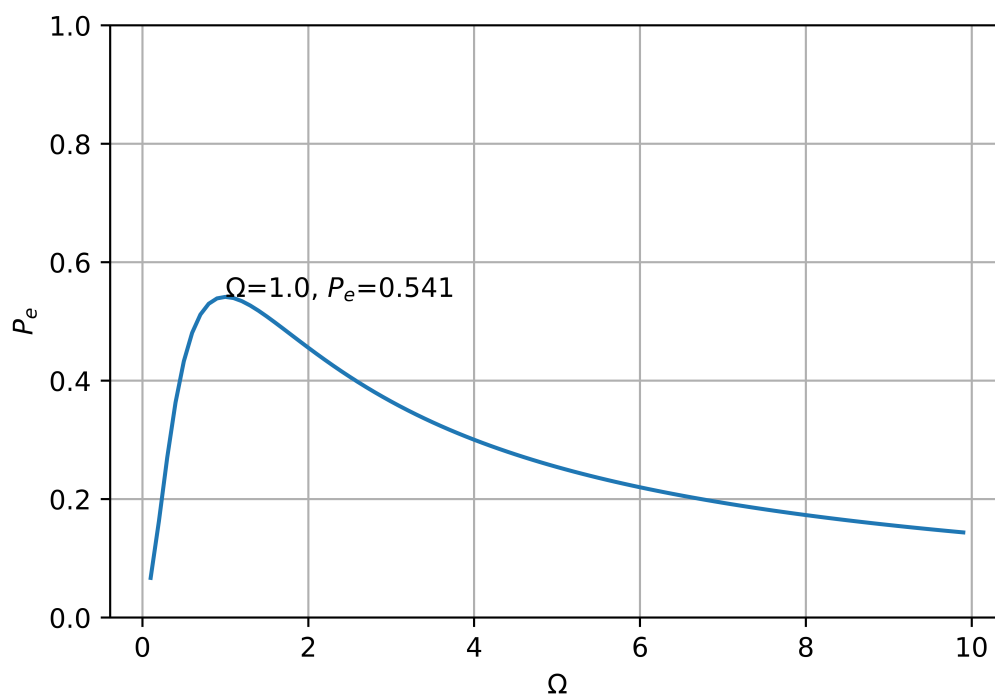
Rysunek 9: Wykres maksymalnego prawdopodobieństwa dla impulsu prostokątnego względem  $\Omega$ .

### 5.2 Maksymalne prawdopodobieństwo dla impulsu rosnącego wykładniczego



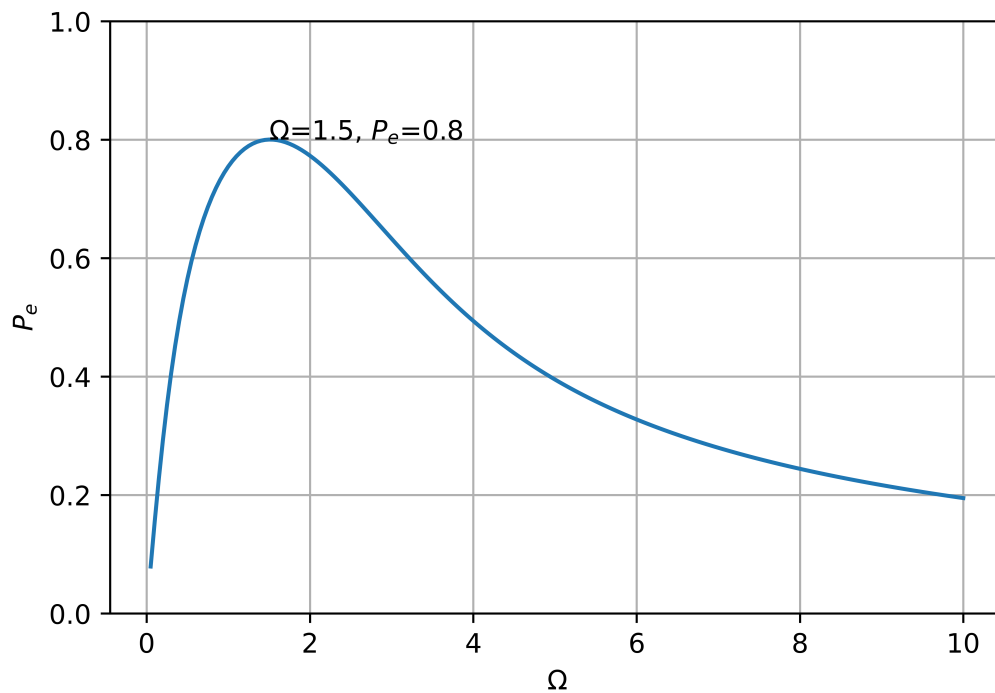
Rysunek 10: Wykres maksymalnego prawdopodobieństwa dla impulsu rosnącego wykładniczego względem  $\Omega$ .

### 5.3 Maksymalne prawdopodobieństwo dla impulsu malejącego wykładniczego



Rysunek 11: Wykres maksymalnego prawdopodobieństwa dla impulsu malejącego wykładniczego względem  $\Omega$ .

### 5.4 Maksymalne prawdopodobieństwo dla impulsu gaussowskiego



Rysunek 12: Wykres maksymalnego prawdopodobieństwa dla impulsu gaussowskiego względem  $\Omega$ .

Jak można zauważyć, tylko jeden, rosnący wykładniczy, posiada pełne prawdopodobieństwo wzbudzenia atomu. W pozostałych przypadkach jest to maksymalnie  $\sim 80\%$ .

## 6 Entropia na przykładzie powyższych prawdopodobieństw

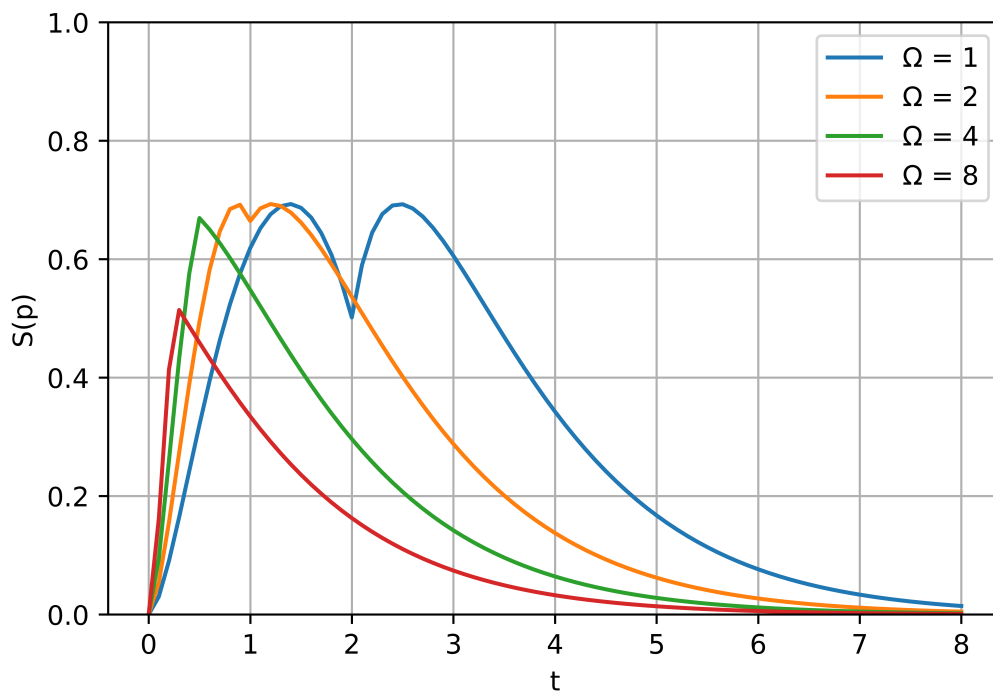
Na samym początku wytłumaczyliśmy sobie na przykładzie 6-ściennej kostki czym jest entropia. Następnie zobaczyliśmy różne typy impulsów wzbudzających atom oraz korespondujące z nimi wykresy prawdopodobieństwa wzbudzenia go. W tym rozdziale postaramy się połączyć i wytłumaczyć te 2 rzeczy.

W naszych obliczeniach entropii wykorzystywaliśmy wzór:

$$S(p) = \begin{cases} -((1-p)\log(1-p) + p\log(p)), & p \neq 0 \\ 0, & p = 0 \end{cases} \quad (10)$$

Teraz możemy przedstawić jak zmienia się entropia dla danego impulsu.

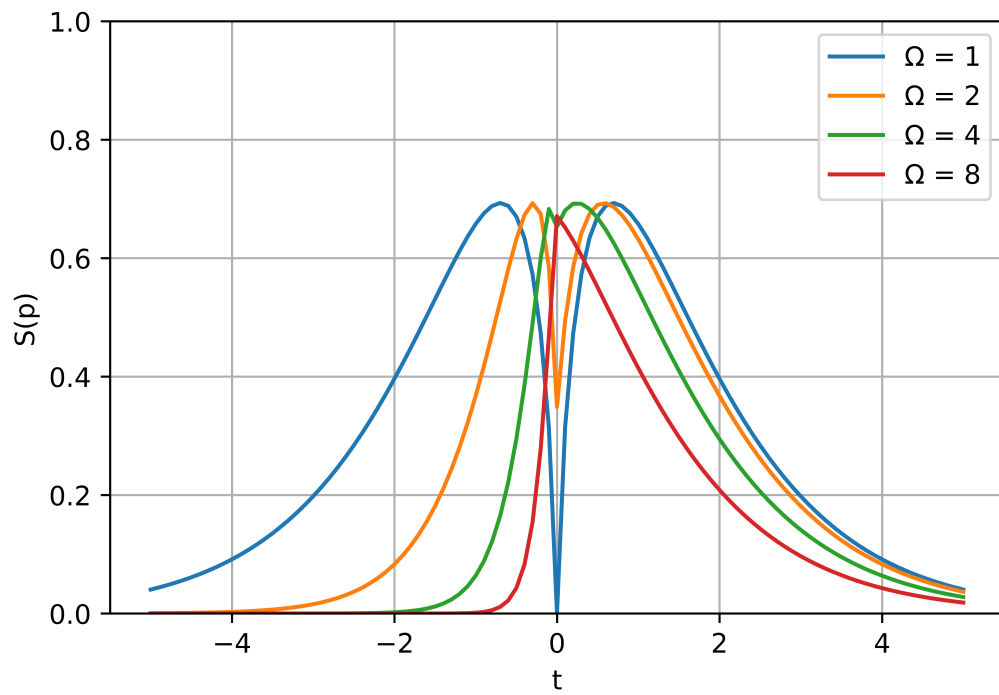
### 6.1 Entropia dla impulsu prostokątnego



Rysunek 13: Wykres entropii dla impulsu prostokątnego względem czasu, dla różnych wartości  $\Omega$ .

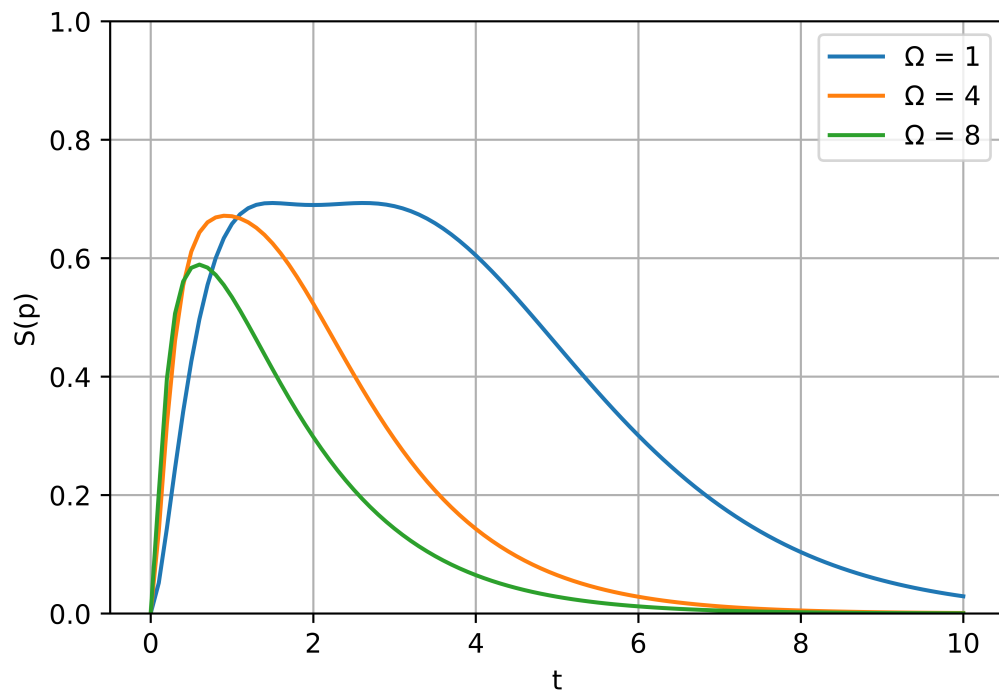


## 6.2 Entropia dla impulsu rosnącego wykładniczego



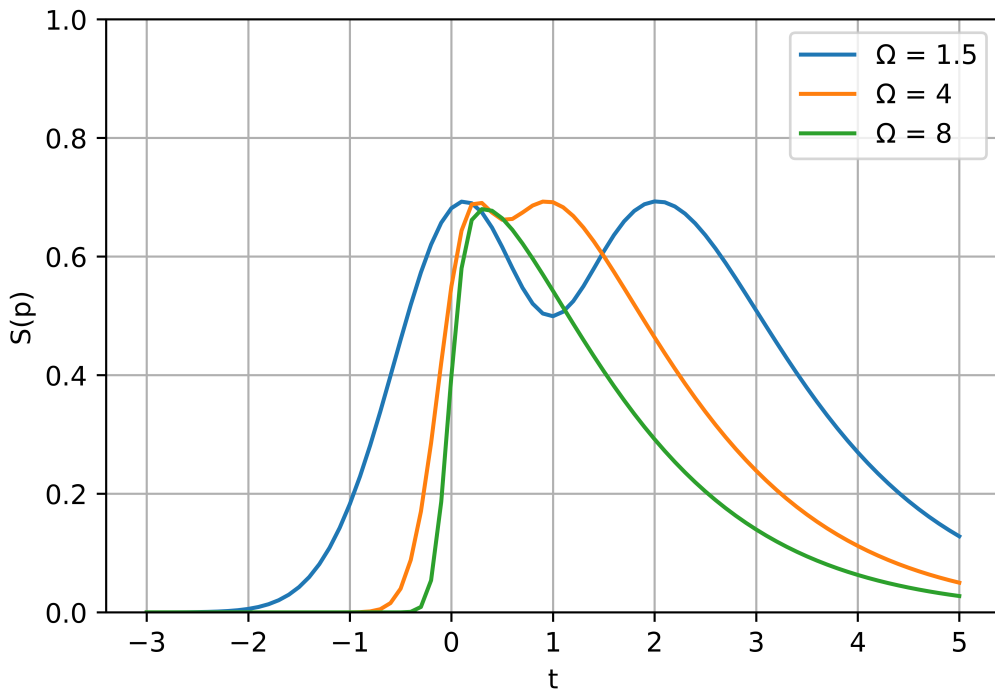
Rysunek 14: Wykres entropii dla impulsu rosnącego wykładniczego względem czasu, dla różnej wartości  $\Omega$ .

## 6.3 Entropia dla impulsu malejącego wykładniczego



Rysunek 15: Wykres entropii dla impulsu malejącego wykładniczego względem czasu, dla różnej wartości  $\Omega$ .

## 6.4 Entropia dla impulsu gaussowskiego



Rysunek 16: Wykres entropii dla impulsu gaussowskiego względem czasu, dla różnych wartości  $\Omega$ .

Na niektórych wykresach entropii znajdują się więcej niż 1 ekstremum. W takim przypadku mamy do czynienia z 2 maksimumami oraz 1 minimum pomiędzy. Dzieje się tak dlatego, ponieważ w momencie w którym prawdopodobieństwo wzbudzenia atomu wynosi 50% jest nam najciężej powiedzieć, który stan jest bardziej prawdopodobny. W tym momencie panuje najwyższa entropia. Wraz ze wzrostem prawdopodobieństwa spada nam możliwość, że atom będzie się znajdował w stanie podstawowym. Wracając do poprzedniego rozdziału, prawdopodobieństwo wzbudzenia dla impulsu rosnącego wykładniczego wynosi 100%. W odpowiadającym mu punkcie na wykresie entropii widzimy, że wartość wynosi 0. W momencie w którym jest możliwy tylko jeden stan w jakim może znajdować atom, nieuporządkowanie układu jest zerowe, logiczne.

## 7 Splątanie kwantowe

Poprzednie rozdziały miały pokazać jak działają elementy związane ze splątaniem kwantowym. W tym, znajdować się będą szczegółowe informacje i czy mamy do czynienia ze splątaniem.

### 7.1 Stany kwantowe

Wyróżniamy 2 stany kwantowe - czysty oraz mieszany.

Stan czysty oznacza, że posiadamy pełną informację o badanym obiekcie kwantowym. Warunkiem stanu czystego jest możliwość przedstawienia macierzy gęstości( $\rho$ ) w postaci  $|\Psi\rangle\langle\Psi|$ .

Idąc tym tropem o stanie mieszanym nie posiadamy pełnej informacji oraz nie ma możliwości przedstawienia macierzy gęstości za pomocą iloczynu wektorowego wektorów stanu.

Są jeszcze inne sposoby na sprawdzenie w jakim stanie znajdują się układ kwantowy.

Można policzyć entropię układu, np. entropię von Neumanna, która opisywana jest wzorem:

$$S = -Tr(\varrho \ln(\varrho)) \quad (11)$$

gdzie  $Tr(A) = \sum_i a_{ii}$ .

Wzór ten da się przekształcić do

$$S = -\sum_i \lambda_i \ln \lambda_i \quad (12)$$

gdzie  $\lambda_i$  to wartości własne  $\varrho$ .

Jeśli wynosi ona 0 to układ znajdują się w stanie czystym.

### Przykład stanu czystego

Niech  $\psi_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ,  $\psi_2 = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$

$$|\psi\rangle = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle$$

$$\psi_1 \otimes \psi_2 = \begin{bmatrix} a \\ b \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (13)$$

### Przykład stanu mieszanego

$$p^+ = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (14)$$

Nie da się tego stanu odseparować, jest to przykład stanu maksymalnie splątanego w  $B(C^2) \sim B(C^4)$ , który jest przykładem stanu mieszanego. Jest on maksymalny ze względu na najwyższą entropię.

## 7.2 Separowalność stanu mieszanego

Stany mieszane można podzielić na separowalne oraz nieseparowalne. Jeżeli stan układu jest nieseparowalny oznacza, że jest on splątany. A skąd wiadomo, który stan jest separowalny, a który nie? Warunkiem jest prawdziwość równania

$$\rho = \sum_k p_k \rho_1^k \otimes \rho_2^k \quad (15)$$

gdzie  $\sum_k p_k = 1$ .

### 7.3 Jak wykryć splątanie?

Jesteśmy w stanie to zrobić za pomocą tak zwanych *observable*, które jeżeli wykrywają splątanie, stają się świadkami splątania.

$$\begin{aligned}
 \text{Niech } p^+ &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 (id \otimes T)p^+ &= \frac{1}{2}(id \otimes T) \sum_{i,j=1}^2 e_{ij} \otimes e_{ij} = \\
 &= \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^2 e_{ij} \otimes T(e_{ij}) = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^2 e_{ij} \otimes e_{ji} = \\
 &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} < 0
 \end{aligned} \tag{16}$$

gdzie  $id$  jest funkcją tożsamościową ( $id(x) = x$ ) oraz  $T$  jest operacją transpozycji.

### 7.4 Aktualne limity wykrywania splątania

Aktualnie jesteśmy w stanie wykryć splątanie dla każdego układu znajdującego się w przestrzeni Hilberta ( $\mathcal{H} = B(\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B)$ ), gdzie  $\mathcal{H}_A, \mathcal{H}_B \in C^2, C^3$ , jednak  $\mathcal{H}_A$  i  $\mathcal{H}_B$  nie mogą jednocześnie być  $C^3$ . Dla innych układów również jesteśmy w stanie wykryć splątanie, jednak istnieją przypadki, które wymykają się z dotychczas znanych zasad fizyki kwantowej. Przykładem takiego układu może być ten znaleziony przez panów Horodeckich i wygląda on następująco:

$$\varrho = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \varepsilon & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\varepsilon} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \varepsilon & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{\varepsilon} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{\varepsilon} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \varepsilon & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{17}$$

gdzie  $0 < \varepsilon \leq 1$ . Jest to układ gdzie  $\varrho \in B(C^3 \otimes C^3)$ . Warto również dodać, że jest to pierwszy taki układ w tej przestrzeni, dla którego udało się wykryć splątanie.

## 8 Podziękowania

Mimo, że to mogłoby być uznane za nieformalne chciałbym podziękować dr. Anicie Dąbrowskiej za czas poświęcony na przygotowanie zbioru wiedzy oraz próbę przekazania jej nam podczas pracowni rotacyjnej. Dziękuję za dotrwanie do końca.

Redakcja i korekta: *Karolina Klemenska*